

13주차 보강자료

Checksum 구현

- 2Bytes 1의 보수 합
- 빅 엔디안 형식으로 데이터를 읽어서 계산
 - **‘Seq+ 데이터’ 계산!**
- checksum과 함께 계산시 0이 되는지 확인!

Checksum 구현 확인 방법

- 기본 패킷 구조: Seq | Checksum | Data
 - Checksum은 Seq+Data에 대해 진행
- 2Byte 1의 보수 합 함수 구현후 아래 두가지 중 하나로 확인(같은 의미)
 - 1) input: 'Seq+Data' Output: Checksum
 - 2) input: 'Seq+Checksum+Data' Output: 0 (혹은 0xFFFF)

과제 클라이언트 코드에 대한 자세한 힌트

- 1) 1의 보수 함수 구현 (다음페이지)
- 2) INFO 요청 함수 구현
- 3) DOWNLOAD 요청 함수 구현
 - a) 헤더(4B) 파싱 필요 (Seq 2B(00or 01) | Checksum 2B)
 - b) ACK는 2B (다음 들어올 Seq값. 00/01중 1개)
 - c) Stop and Wait ARQ 구현 (Case 2,4 다다음페이지)

1의 보수 함수 구현

```
def calculate_checksum(data:bytes) -> int:
```

```
    if len(buf) & 1 : buf += b"\0" # 홀수면 패딩
```

```
    s= sum((buf[i]<<8( + buf[i+1] # 2Byte 빅엔디언
```

```
        for i in range(0, len(buf),2))
```

```
    s= # 직접 작성!
```

```
    return # 직접 작성!
```

carry 재가산 하지않습니다! 재가산 없는 간단한 코드입니다.

Stop and Wait ARQ 처리

Case 2) 중복 데이터가 온다면?

if not ok or seq != expected_seq:

직전 ACK 재전송 . 데이터는 버림

Case 4) 마지막 ACK가 사라졌다면?

timeline의 2배 대기

늦게온 중복데이터 파악(Seq값) -> ACK값 다시 보내주기